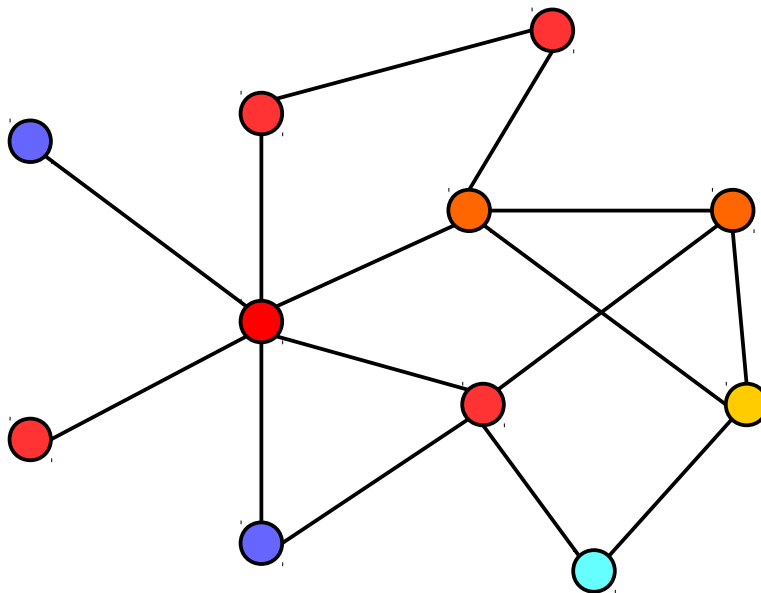




Vers une caractérisation de la courbe d'incertitude pour des graphes portant des signaux

Bastien Pasdeloup*, Vincent Gripon*, Grégoire Mercier*, Dominique Pastor*

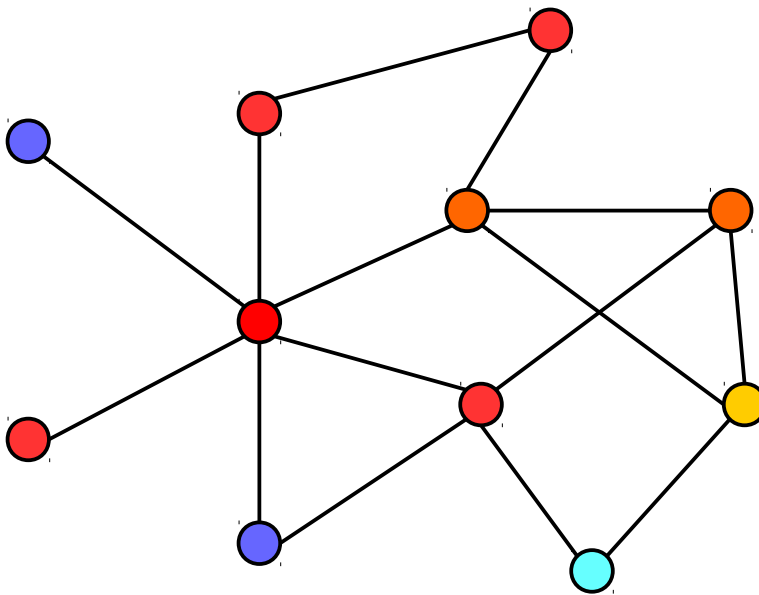
* *name.surname@telecom-bretagne.eu*



$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.5 \\ 0.4 \\ 0.45 \\ 0.7 \\ 0.3 \\ -0.45 \\ 0.4 \\ 0.25 \\ -0.3 \\ 0.1 \end{pmatrix}$$

Généralisation de l'analyse de Fourier à des domaines plus complexes

Laplacien normalisé : $\mathbf{L} \triangleq \mathbf{I} - \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{W} \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}$



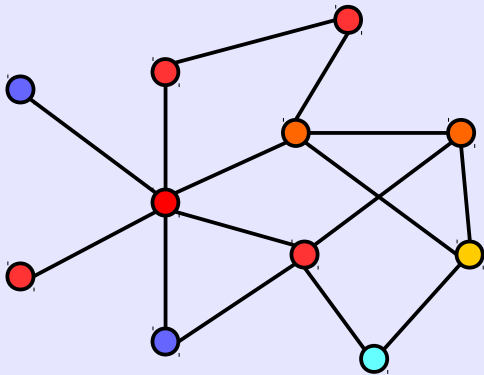
$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.5 \\ 0.4 \\ 0.45 \\ 0.7 \\ 0.3 \\ -0.45 \\ 0.4 \\ 0.25 \\ -0.3 \\ 0.1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{1.0427}$$

Supposition: signaux normalisés

Généralisation de l'analyse de Fourier à des domaines plus complexes

Laplacien normalisé : $\mathbf{L} \triangleq \mathbf{I} - \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{W} \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}$

$$\mathcal{G} = \langle N, \mathbf{W} \rangle$$



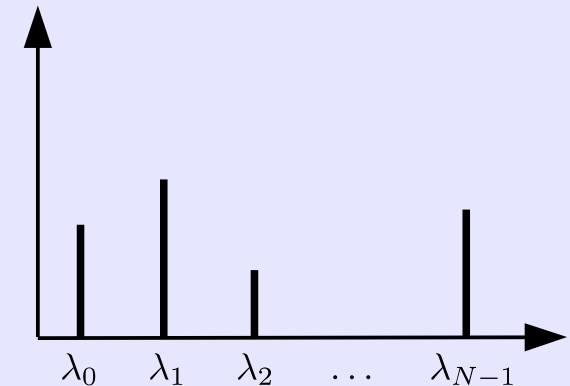
Domaine du graphe

Diagonalisation de $\mathbf{L}$
($\mathbf{L}$ réelle et symétrique)

Transformée
 $\hat{\mathbf{x}} = \mathcal{X}^\top \mathbf{x}$

Transformée inverse
 $\mathbf{x} = \mathcal{X} \hat{\mathbf{x}}$

$$\langle \mathcal{X}, \Lambda \rangle$$



Domaine spectral

$$(\mathbf{f} * \mathbf{h})(i) := \sum_{l=0}^{N-1} \hat{\mathbf{f}}(\lambda_l) \hat{\mathbf{h}}(\lambda_l) \mathbf{u}_l(i)$$

Convolution

$$(\hat{D}_s \mathbf{g})(\lambda) := \hat{\mathbf{g}}(s\lambda)$$

Dilatation

$$\hat{\mathbf{f}}_{\text{out}}(\lambda_l) = \hat{\mathbf{f}}_{\text{in}}(\lambda_l) \hat{\mathbf{h}}(\lambda_l)$$

Filtrage

$$(T_n \mathbf{g})(i) := \sqrt{N} (\mathbf{g} * \delta_n)(i)$$

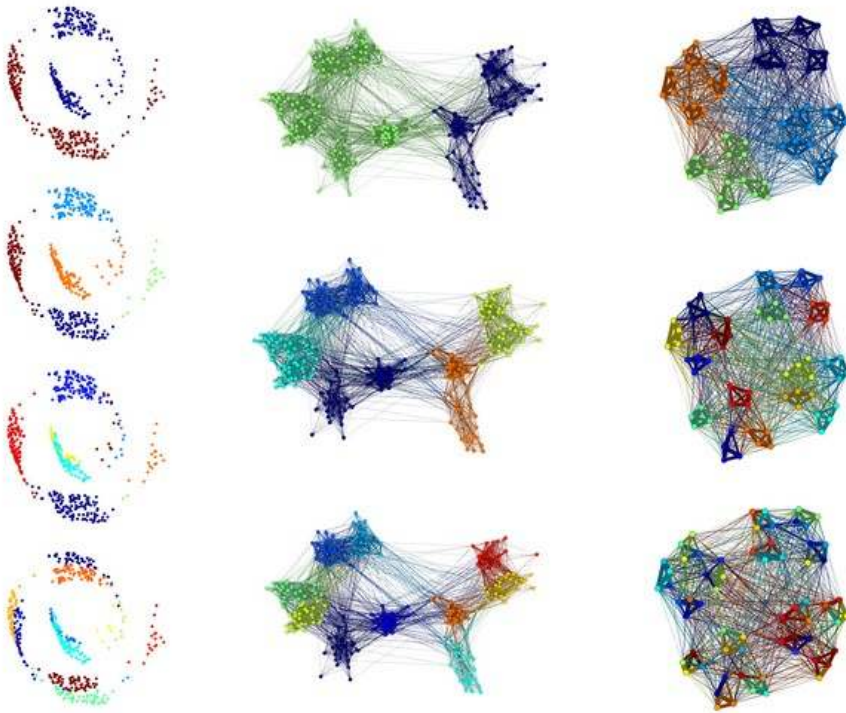
Translation

$$(M_k \mathbf{g})(i) := \sqrt{N} \mathbf{u}_k(i) \mathbf{g}(i)$$

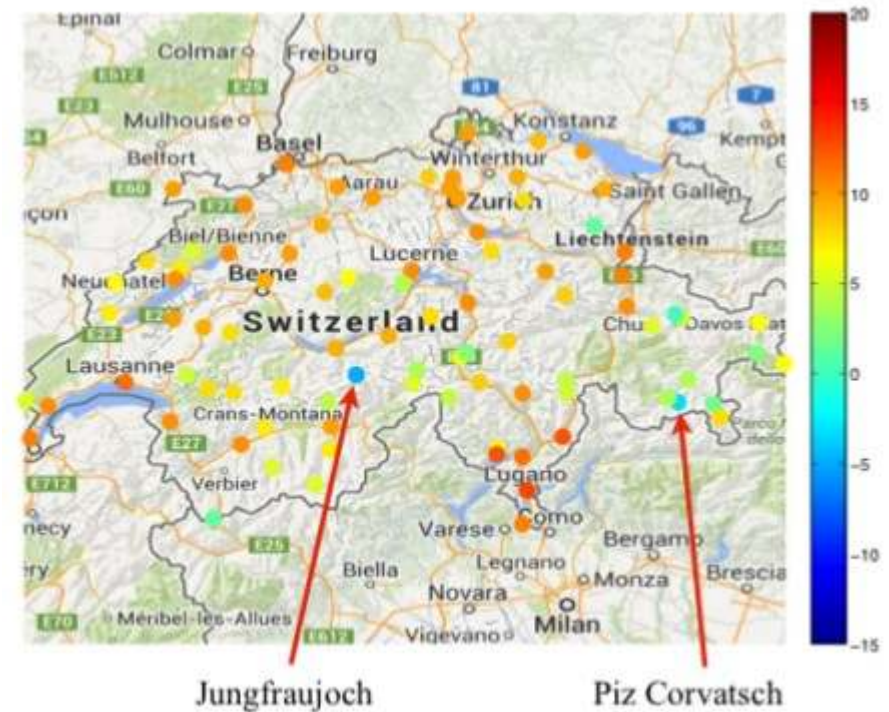
Modulation

...

Article de référence : Shuman et. al – *The emerging field on signal processing on graphs* – 2013



Tremblay (Clustering multi-échelles)



Dong (Analyse de données météo)

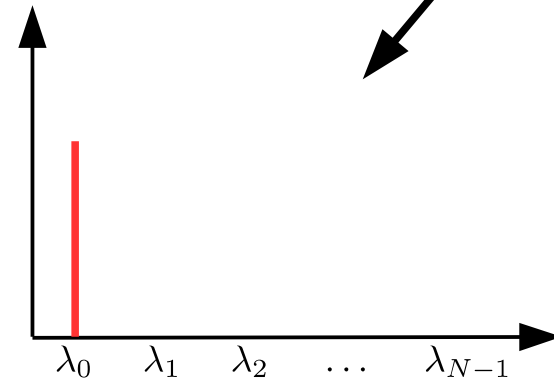
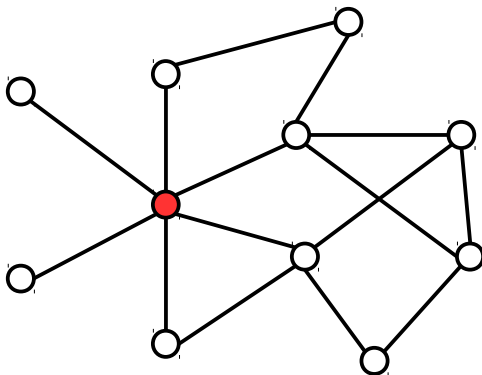


Heisenberg

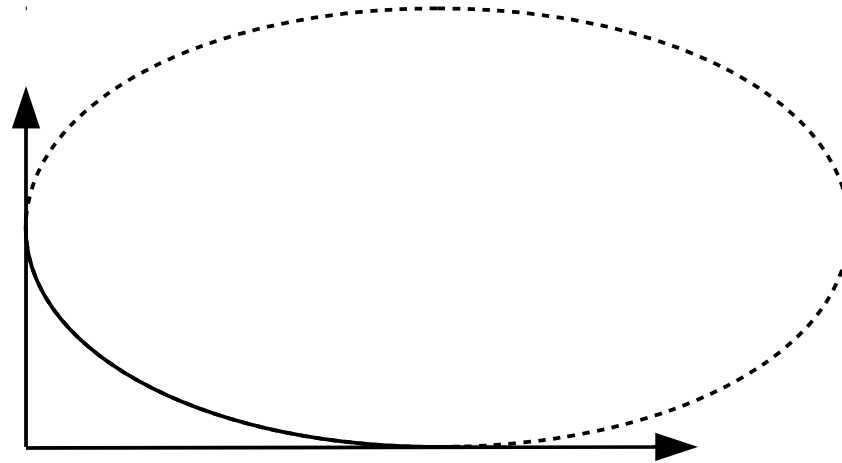
Un signal ne peut pas être parfaitement localisé
à la fois en **temps** et en **fréquence**

Sur les graphes

Un signal ne peut pas être parfaitement localisé
à la fois dans le **graphe** et dans son **spectre**



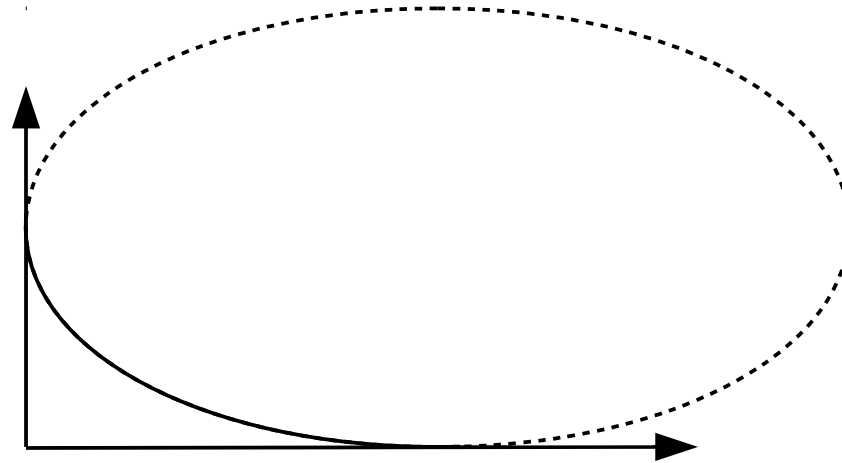
$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$



$$\Delta_s^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n \hat{\mathbf{x}}_n^2$$

Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013

$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$

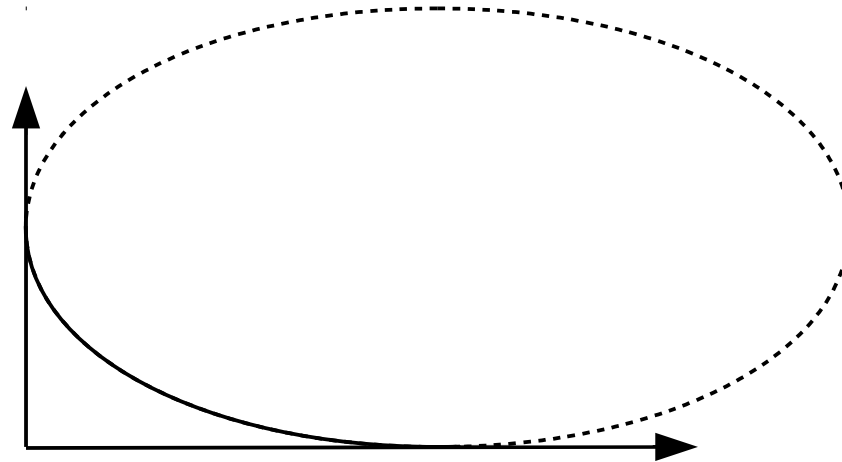


$$\Delta_s^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n \hat{\mathbf{x}}_n^2$$

- Graph spread:
- Etalement dans le domaine du graphe
 - Noeud de référence u_c
 - Mesure de la distance au signal

Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013

$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$

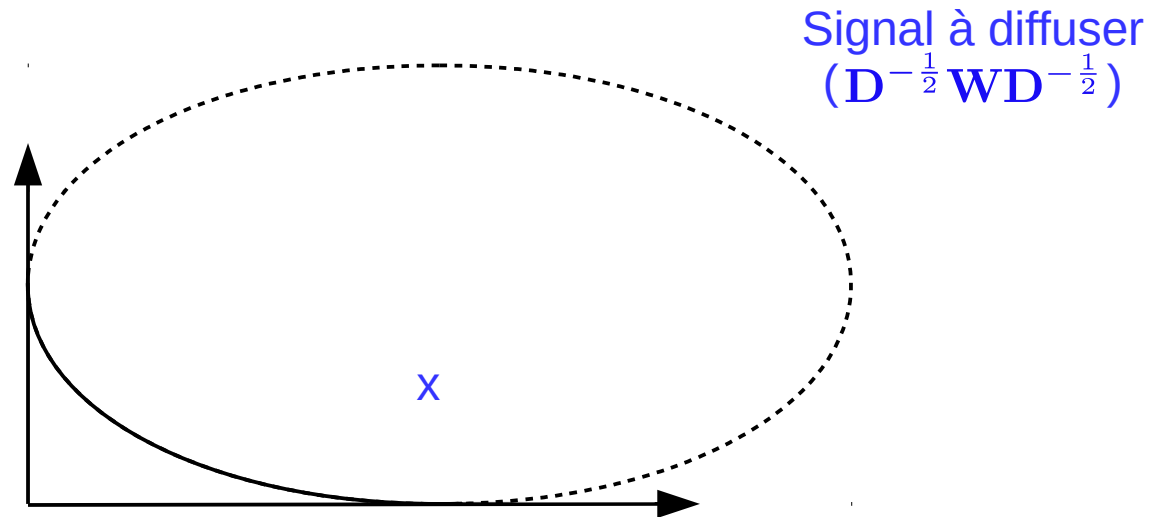


$$\Delta_s^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n \hat{\mathbf{x}}_n^2$$

Spectral spread: – Etalement dans le domaine spectral
– Fréquence de référence $\lambda_0 = 0$
– Mesure de la distance à l'état stationnaire

Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013

$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$

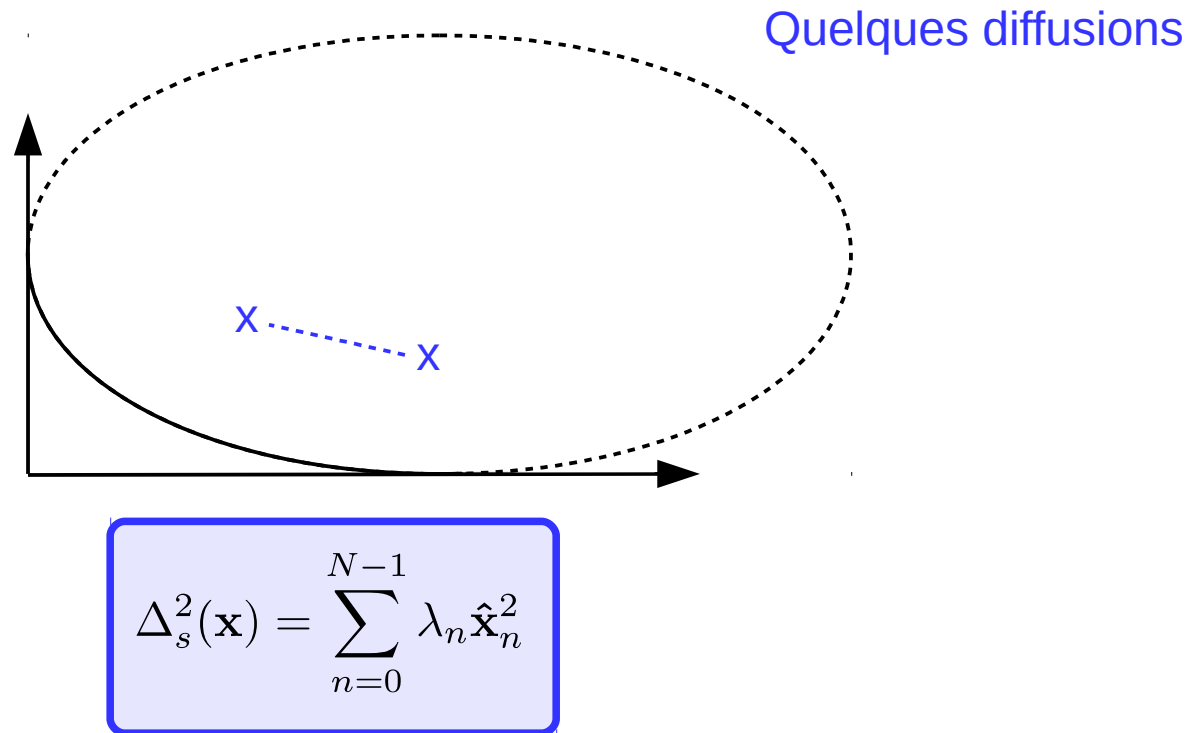


$$\Delta_s^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n \hat{\mathbf{x}}_n^2$$

Spectral spread: – Etalement dans le domaine spectral
– Fréquence de référence $\lambda_0 = 0$
– Mesure de la distance à l'état stationnaire

Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013

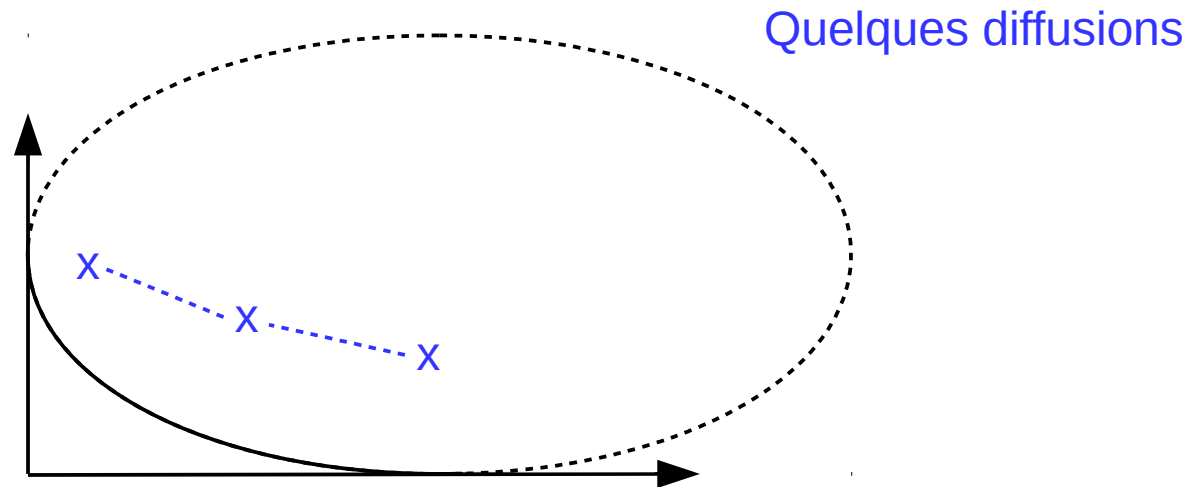
$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$



- Spectral spread:
- Etalement dans le domaine spectral
 - Fréquence de référence $\lambda_0 = 0$
 - Mesure de la distance à l'état stationnaire

Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013

$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$

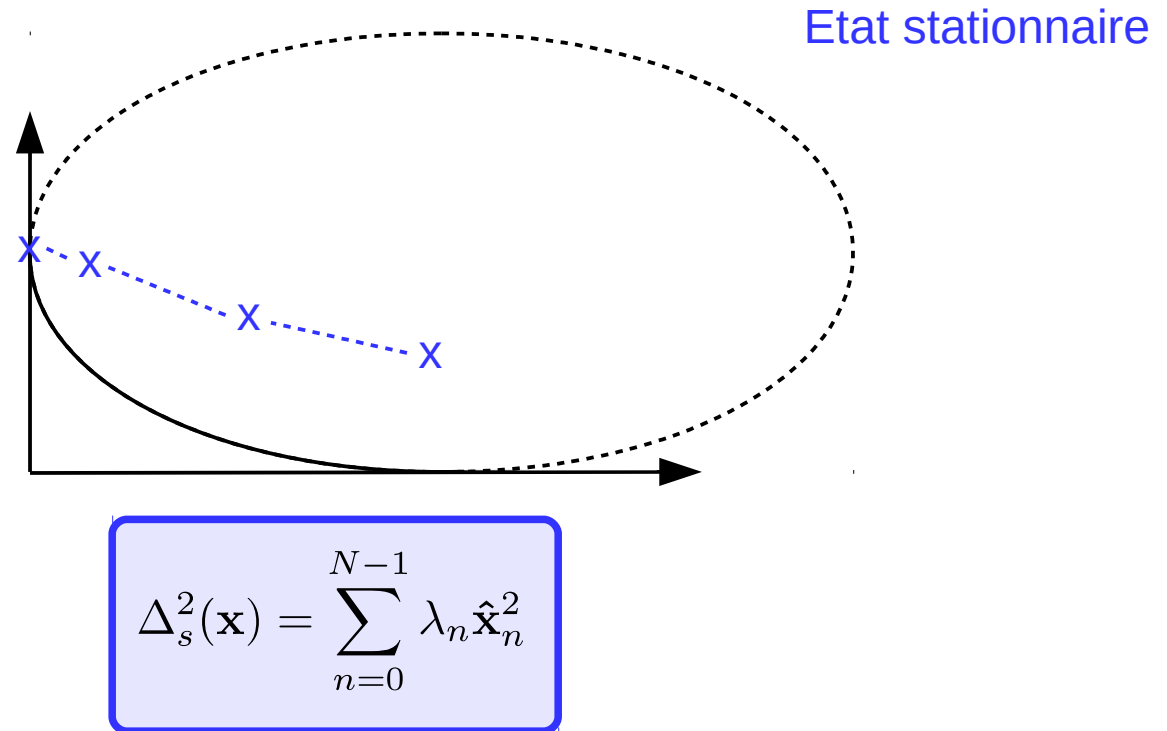


$$\Delta_s^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n \hat{\mathbf{x}}_n^2$$

Spectral spread: – Etalement dans le domaine spectral
– Fréquence de référence $\lambda_0 = 0$
– Mesure de la distance à l'état stationnaire

Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013

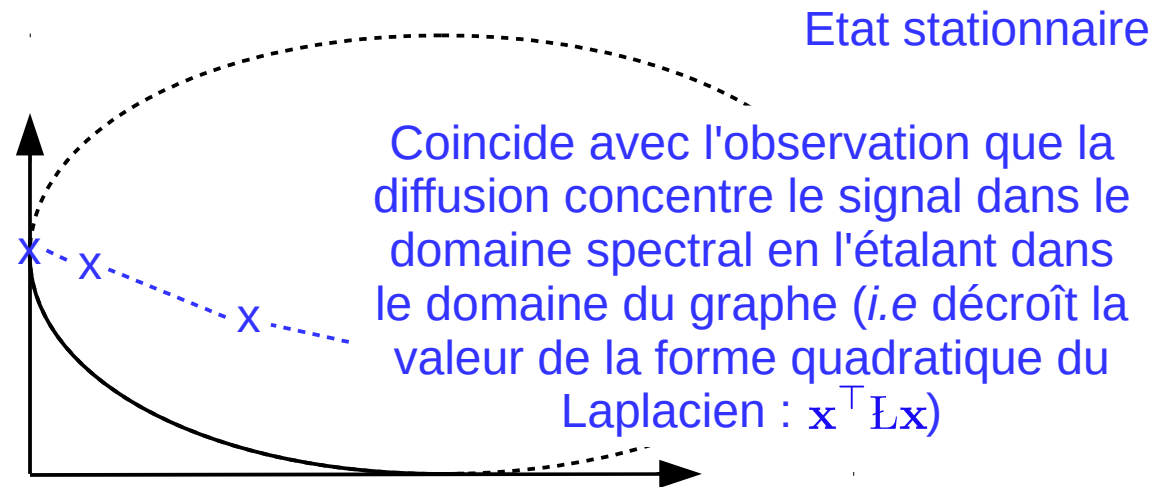
$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$



Spectral spread: – Etalement dans le domaine spectral
– Fréquence de référence $\lambda_0 = 0$
– Mesure de la distance à l'état stationnaire

Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013

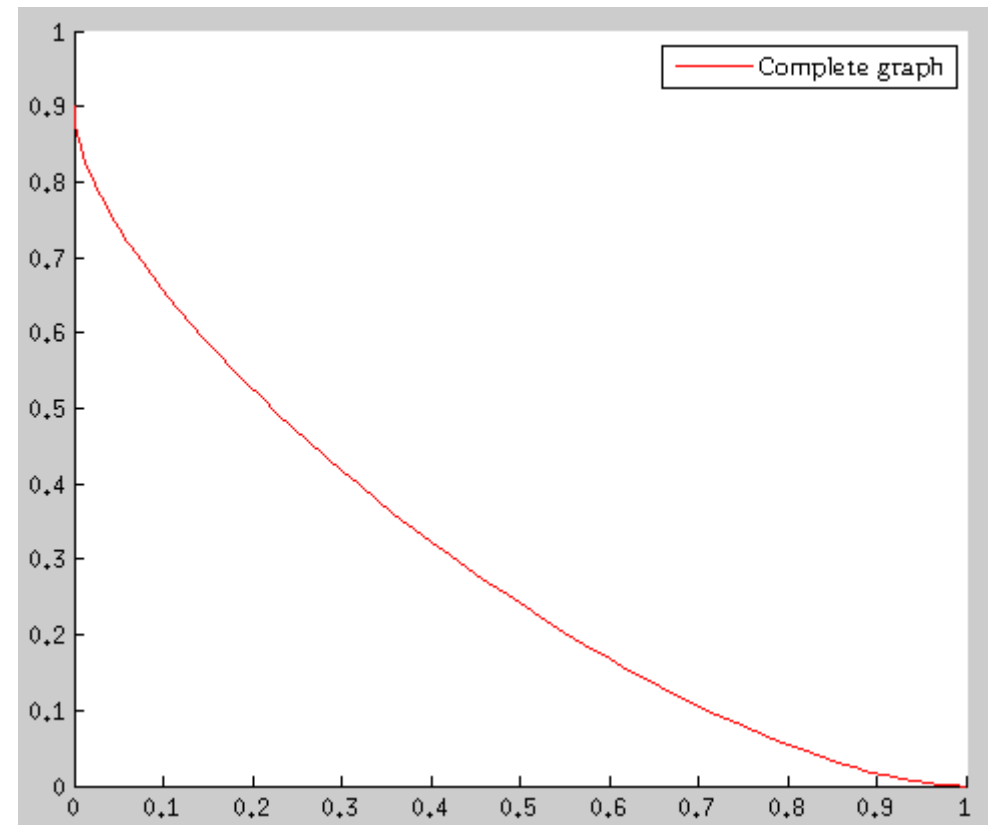
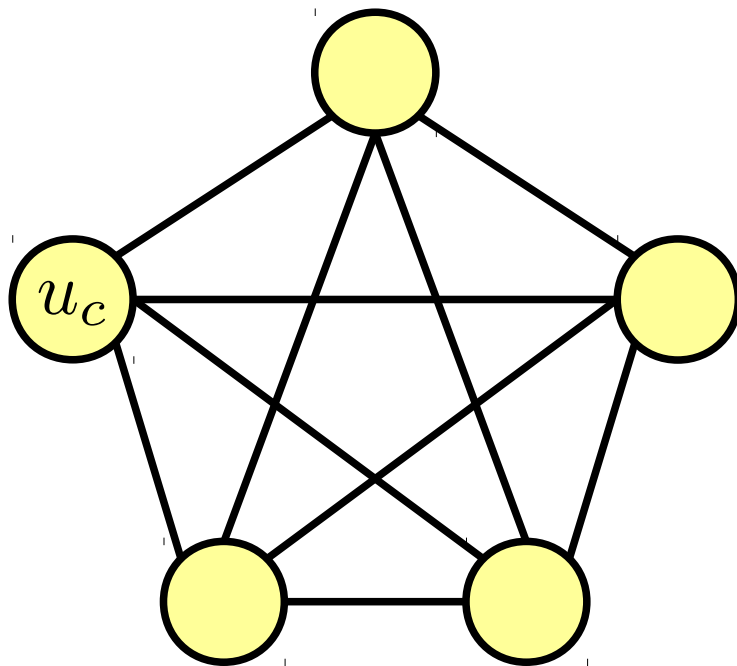
$$\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} d(u_c, u_n) \mathbf{x}_n^2$$



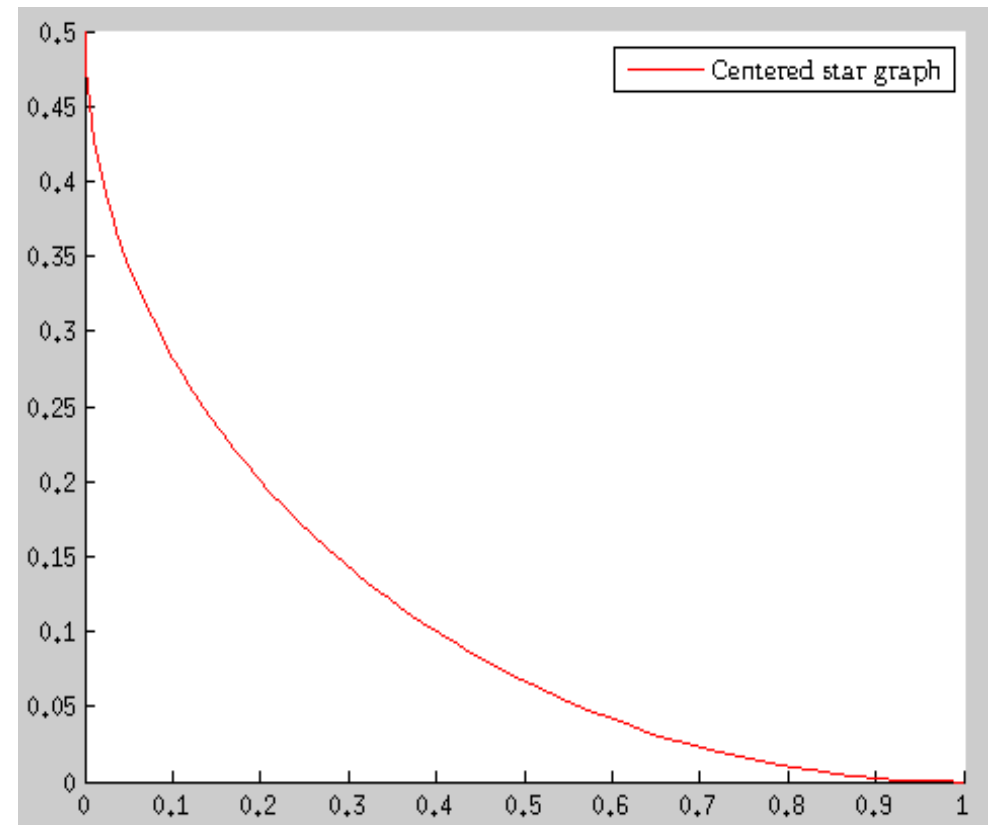
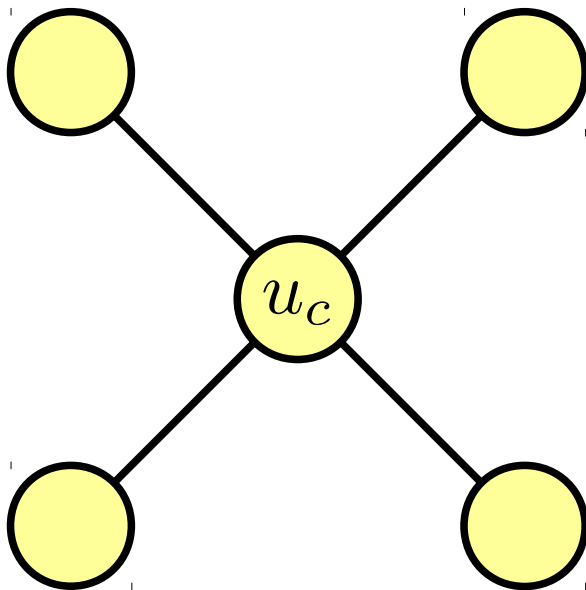
$$\Delta_s^2(\mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda_n \hat{\mathbf{x}}_n^2$$

- Spectral spread:
- Etalement dans le domaine spectral
 - Fréquence de référence $\lambda_0 = 0$
 - Mesure de la distance à l'état stationnaire

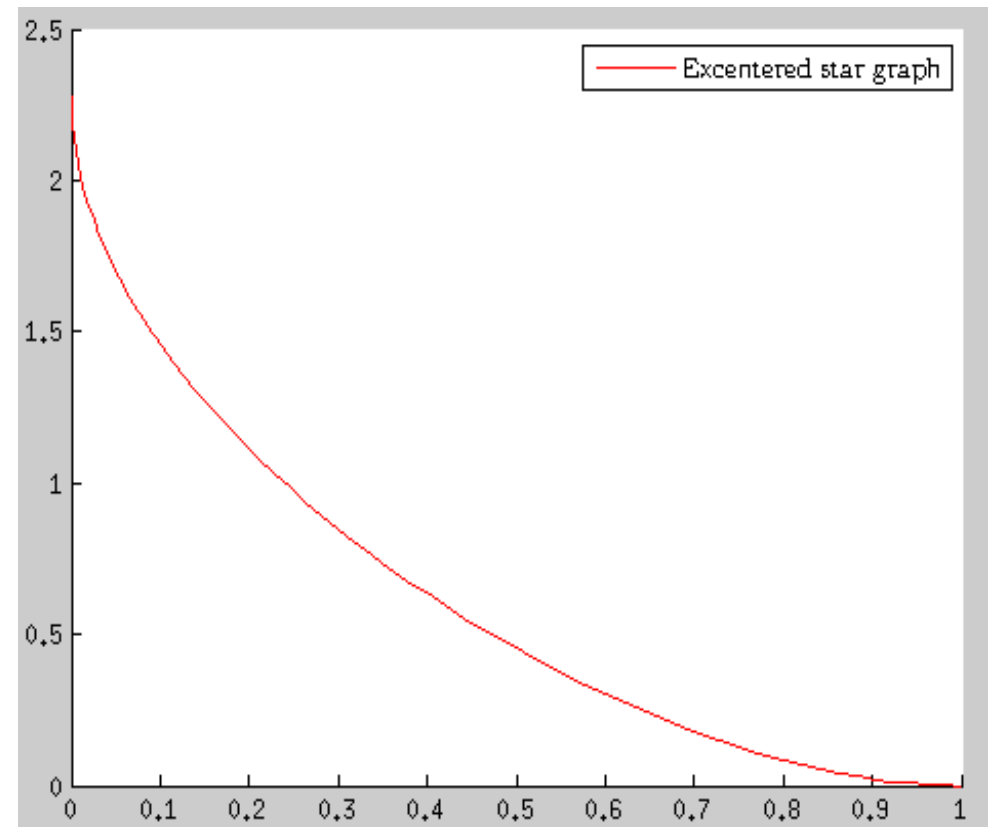
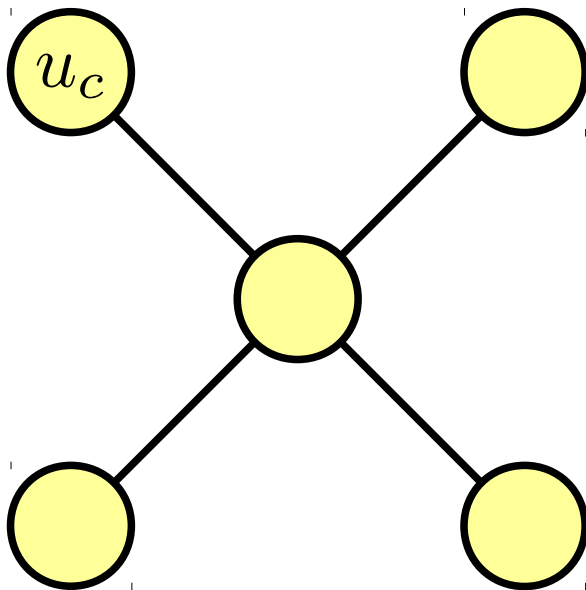
Article de référence : Agaskar & Lu – *A spectral graph uncertainty principle* – 2013



$$(2\Delta_{\mathcal{G},u_c}^2 - 1)^2 + (N - 1) \left(\Delta_s^2 + \frac{N - 2}{N - 1} \Delta_{\mathcal{G},u_c}^2 - 1 \right)^2 = 1$$



$$(\Delta_s^2 - 1)^2 + (2\Delta_{\mathcal{G}, u_c}^2 - 1)^2 = 1$$

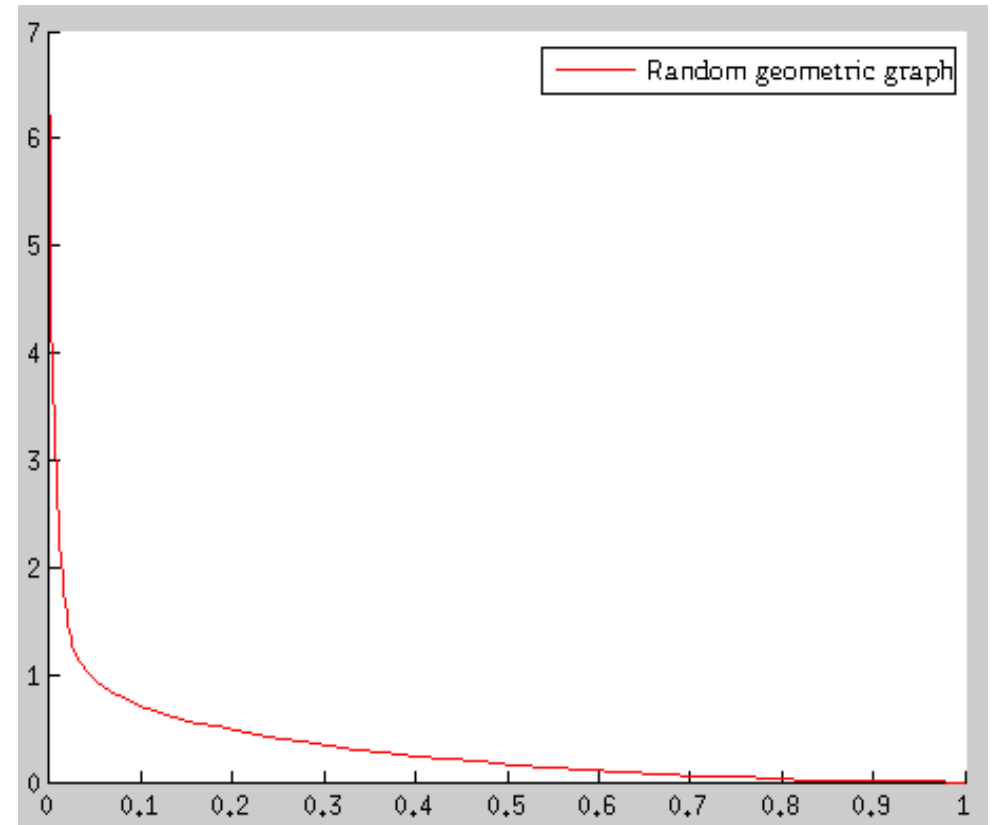
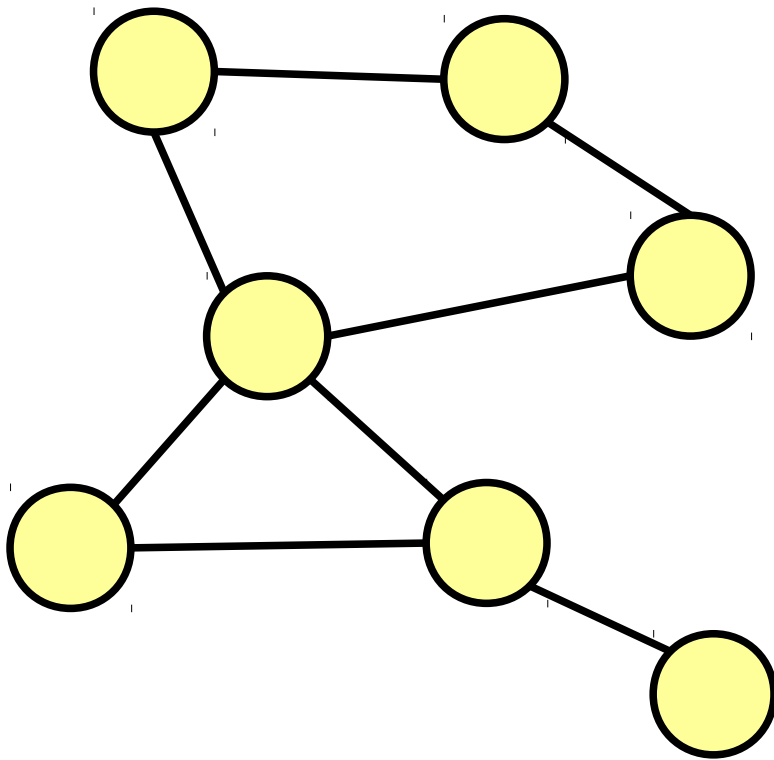


?



Avec un graphe quelconque ?

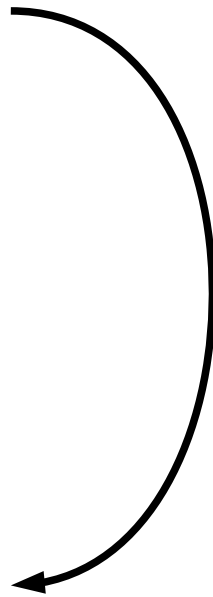
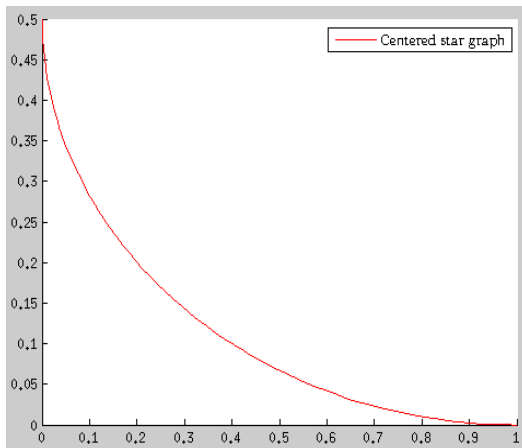
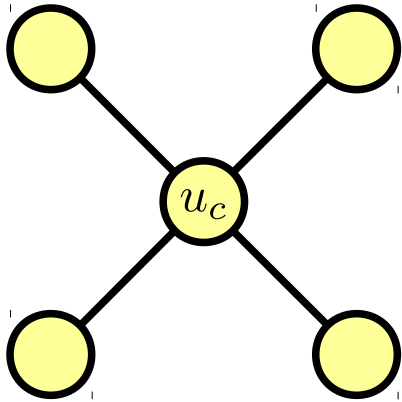
Introduction & motivation – **Principe d'incertitude** – Contribution – Conclusion

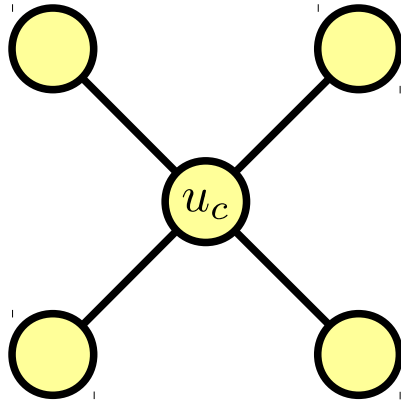


?



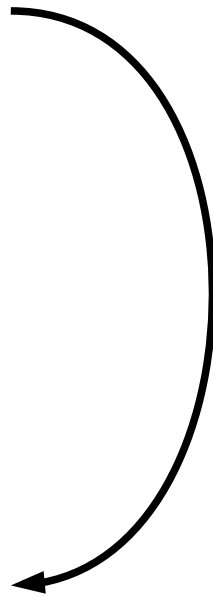
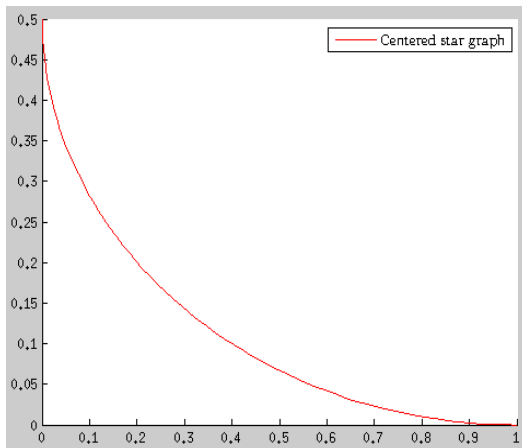
Objectif : Caractériser les signaux réalisant la courbe d'incertitude

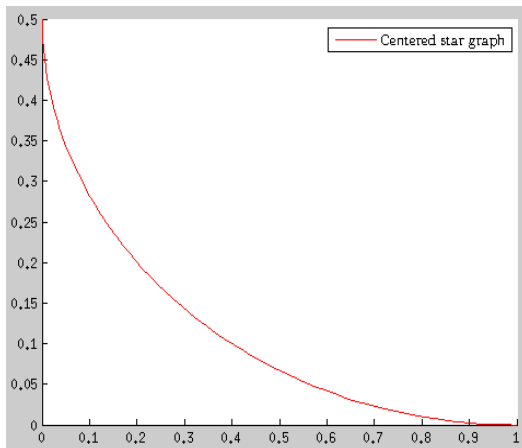
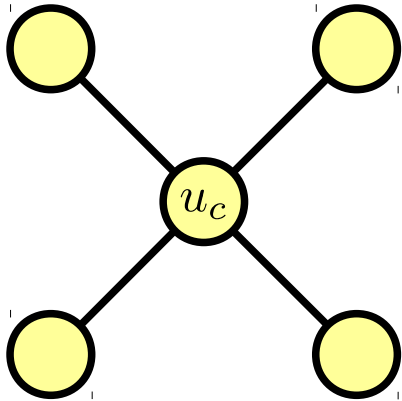




Objectif : Caractériser les signaux réalisant la courbe d'incertitude

Solution 1 : Itérer sur tous les $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ possibles...





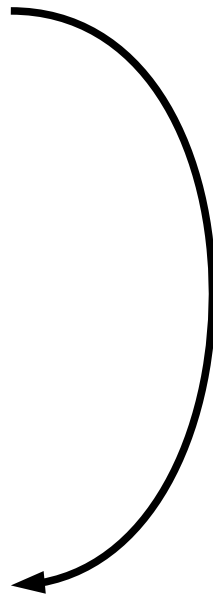
Objectif : Caractériser les signaux réalisant la courbe d'incertitude

Solution 1 : Itérer sur tous les $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ possibles...

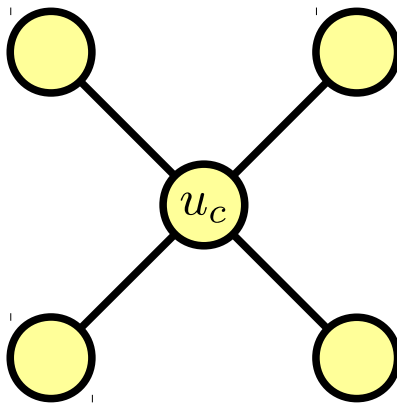
Solution 2 (preuve Agaskar & Lu) :

Tout $\mathbf{x}$ sur la courbe d'incertitude est de la forme $[x_1, x_2, \dots, x_2]$

$$\Rightarrow \mathbf{x} = \left[\cos \theta, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}}, \dots, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}} \right]$$



Propriété : Tout signal $\mathbf{x}$ atteignant la courbe d'incertitude est un vecteur propre associé à la plus faible valeur propre d'une matrice $\mathbf{M}(\alpha) \triangleq \mathbf{P}_{u_c} - \alpha \mathbf{L}$

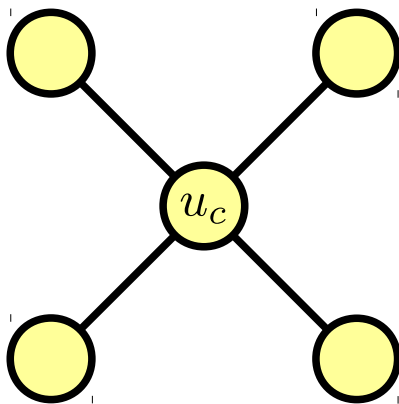


$$\mathbf{x} = \left[\cos \theta, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}}, \dots, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}} \right]$$

Propriété : Tout signal $\mathbf{x}$ atteignant la courbe d'incertitude est un vecteur propre associé à la plus faible valeur propre d'une matrice $\mathbf{M}(\alpha) \triangleq \mathbf{P}_{u_c} - \alpha \mathbf{L}$

2 valeurs
différentes

Matrice circulante
par construction



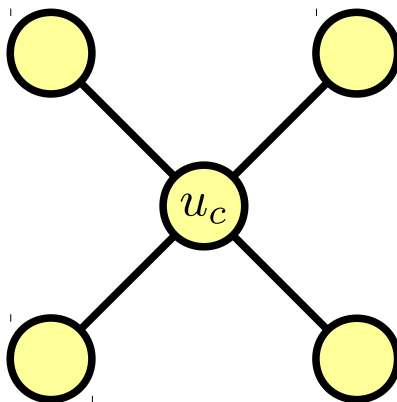
$$\mathbf{x} = \left[\cos \theta, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}}, \dots, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}} \right]$$

Propriété : Tout signal $\mathbf{x}$ atteignant la courbe d'incertitude est un vecteur propre associé à la plus faible valeur propre d'une matrice $\mathbf{M}(\alpha) \triangleq \mathbf{P}_{u_c} - \alpha \mathbf{L}$

Sous matrice circulante
de dimension $N - 1$

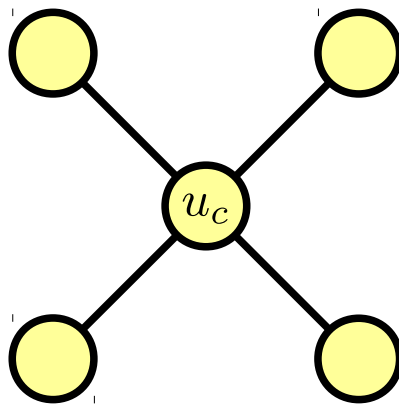
2 valeurs
différentes

Matrice circulante
par construction



$$\mathbf{x} = \left[\cos \theta, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}}, \dots, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}} \right]$$

Propriété : Tout signal $\mathbf{x}$ atteignant la courbe d'incertitude est un vecteur propre associé à la plus faible valeur propre d'une matrice $\mathbf{M}(\alpha) \triangleq \mathbf{P}_{u_c} - \alpha \mathbf{L}$



Sous matrice circulante
de dimension $N - 1$

2 valeurs
différentes

Matrice circulante
par construction

Le premier vecteur propre
a 2 coordonnées distinctes

$$\mathbf{x} = \left[\cos \theta, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}}, \dots, \frac{\sin \theta}{\sqrt{N-1}} \right]$$



Propriété : Tout signal $\mathbf{x}$ atteignant la courbe d'incertitude est un vecteur propre associé à la plus faible valeur propre d'une matrice $\mathbf{M}(\alpha) \triangleq \mathbf{P}_{u_c} - \alpha \mathbf{L}$

Carrée, de dimension j

Constante par ligne

$$\mathbf{M}(\alpha) = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \hline \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array} \right)$$

Quelconque

Circulante, de dimension k

Propriété : Tout signal x atteignant la courbe d'incertitude est un vecteur propre associé à la plus faible valeur propre d'une matrice $M(\alpha) \triangleq P_{u_c} - \alpha L$

$$M(\alpha) = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \hline \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array} \right)$$

Diagram illustrating the structure of the matrix $M(\alpha)$ as a block matrix:

- $\mathbf{A}$: Carrée, de dimension j (Square, dimension j)
- $\mathbf{B}$: Constante par ligne (Constant per row)
- $\mathbf{C}$: Quelconque (Arbitrary)
- $\mathbf{D}$: Circulante, de dimension k (Circulant, dimension k)

Proposition : Pour les graphes associés à de telles matrices $M(\alpha)$, les signaux atteignant la courbe d'incertitude sont de la forme $[x_1, x_2, \dots, x_j, \underbrace{x_{j+1}, \dots, x_{j+1}}_{k \text{ fois}}]$

Propriété : Tout signal x atteignant la courbe d'incertitude est un vecteur propre associé à la plus faible valeur propre d'une matrice $M(\alpha) \triangleq P_{u_c} - \alpha L$

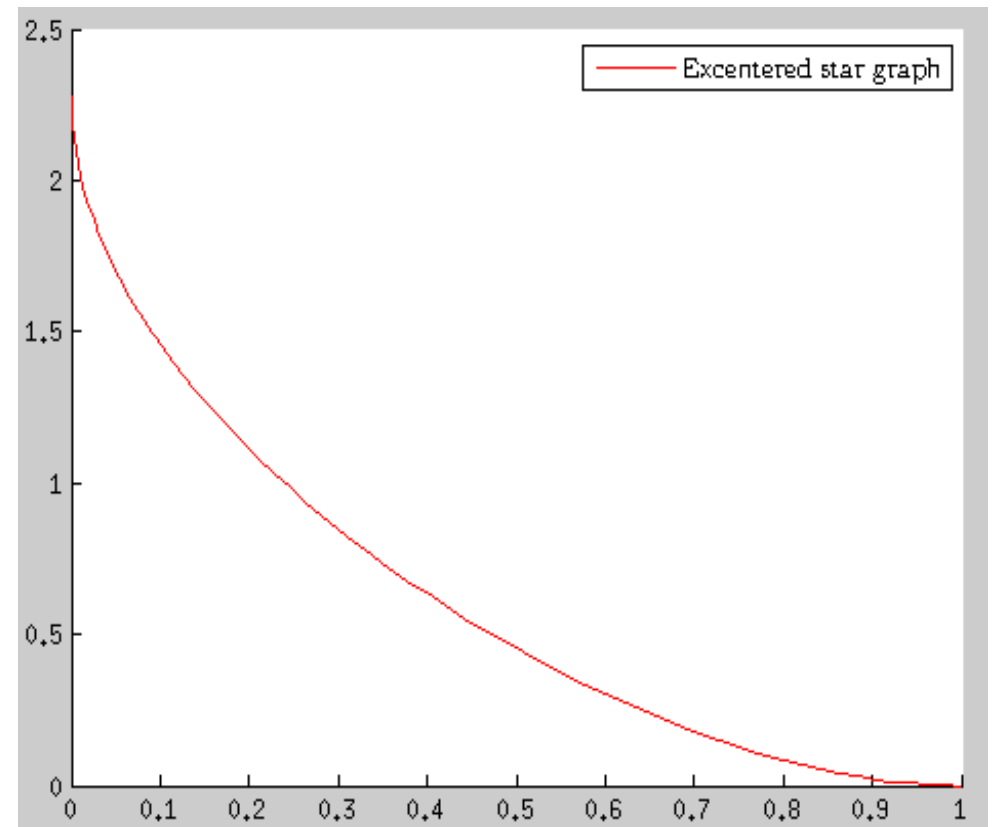
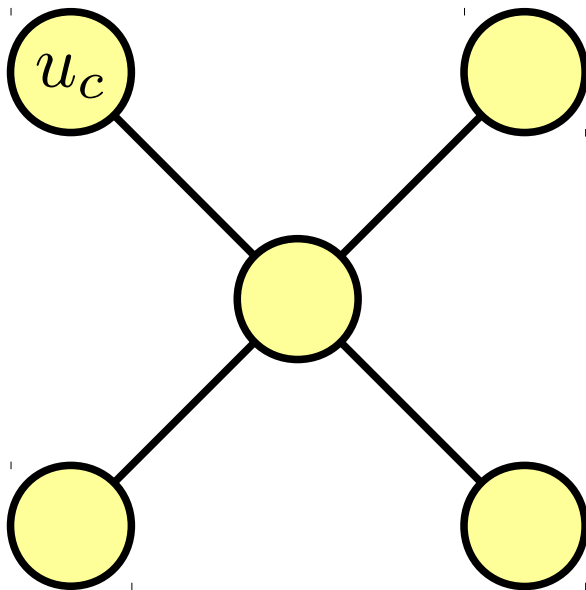
$$M(\alpha) = \begin{pmatrix} \text{A} & \text{B} \\ \text{C} & \text{D} \end{pmatrix}$$

Diagram illustrating the structure of the matrix $M(\alpha)$:

- A**: Carrée, de dimension j (Square, dimension j)
- B**: Constante par ligne (Constant per row)
- C**: Quelconque (Arbitrary)
- D**: Circulante, de dimension k (Circulant, dimension k)

Proposition : Pour les graphes associés à de telles matrices $M(\alpha)$, les signaux atteignant la courbe d'incertitude sont de la forme $[x_1, x_2, \dots, x_j, \underbrace{x_{j+1}, \dots, x_{j+1}}_{k \text{ fois}}]$

Remarque : On peut faire la même chose sur **A** récursivement



?

Pour 10 noeuds :

$$M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} \\ -\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

Pour 10 noeuds :

$$M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & \frac{\alpha}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha \end{pmatrix}$$

Pour 10 noeuds :

$$M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} & \frac{\alpha}{3} \\ \frac{\alpha}{3} & -\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 - \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

Pour 10 noeuds :

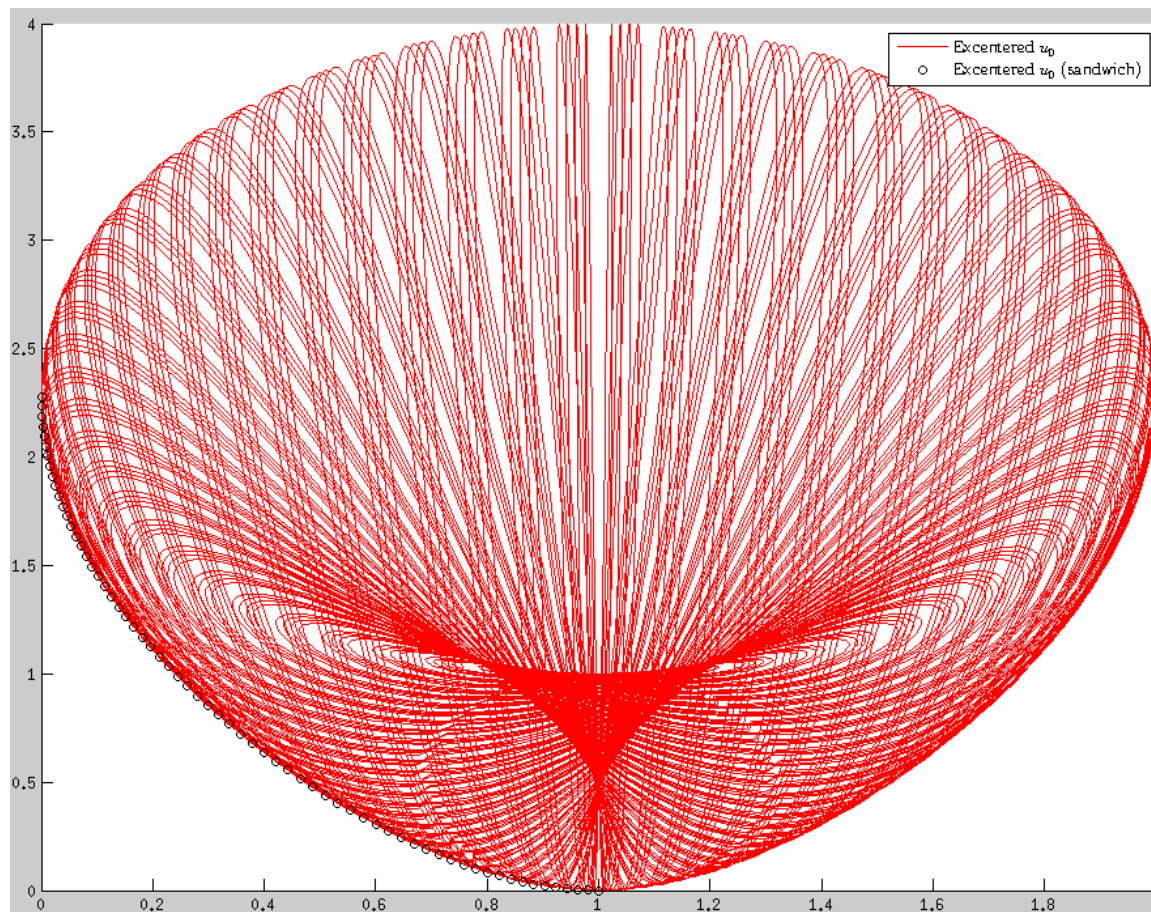
$$M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \frac{\alpha}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\alpha}{3} & 1-\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2-\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-\alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-\alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2-\alpha \end{pmatrix}$$

On peut décrire les signaux solutions par 3 variables (ou 2 angles θ et ϕ en polaire)

Caractérisation des signaux solutions : $\mathbf{x} = [\cos \theta, \sin \theta \cos \phi, \frac{\sin \theta \sin \phi}{\sqrt{N-2}}, \dots, \frac{\sin \theta \sin \phi}{\sqrt{N-2}}]$

Caractérisation des signaux solutions : $\mathbf{x} = [\cos \theta, \sin \theta \cos \phi, \frac{\sin \theta \sin \phi}{\sqrt{N-2}}, \dots, \frac{\sin \theta \sin \phi}{\sqrt{N-2}}]$

Itération sur quelques valeurs de θ et ϕ :





Résumé :

- Caractérisation des signaux vérifiant la courbe d'incertitude
- Les signaux solutions sont définis sur une hypersphère
- Les résultats concordent avec l'approximation par l'algorithme du sandwich

Perspectives :

- Réduction de l'espace de recherche (nombreux signaux hors courbe)
- Extension à une plus grande classe de graphes



Vers une caractérisation de la courbe d'incertitude pour des graphes portant des signaux

Bastien Pasdeloup*, Vincent Gripon*, Grégoire Mercier*, Dominique Pastor*

* *name.surname@telecom-bretagne.eu*